PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 50

Lire les sous-groupes distingués dans la table des caractères

Cadre. G est un groupe fini de neutre e. Une **représentation** de G est un morphisme de groupes $\rho : G \to GL(V)$, où V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie d (le **degré**). Elle est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si les seuls sous-espaces stables par tous les $\rho(g)$ sont $\{0\}$ et V. Son **caractère** est $\chi_\rho(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$; il est constant sur les classes de conjugaison. La **représentation régulière** d'un groupe fini H est $\rho_H : H \to GL(\mathbb{C}^H)$, $\rho_H(h)(e_k) = e_{hk}$, où $(e_k)_{k \in H}$ est la base canonique de $\mathbb{C}^H$.

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie I. Le noyau se lit sur le caractère

Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de degré d, de caractère χ.

1. Soit $g \in G$ d'ordre m. Montrer que $\rho(g)$ est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_m$. En déduire $\chi(e) = d$, $|\chi(g)| \leqslant d$ et $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.

2. On pose $K_\rho = \{g \in G : \chi(g) = \chi(e)\}$. Montrer que $K_\rho = \ker \rho$.

3. Montrer que $\ker \rho$ est un sous-groupe distingué de G, réunion de classes de conjugaison, et qu'une intersection $\bigcap_{i \in I} \ker \rho_i$ $(I \neq \emptyset)$ est encore un sous-groupe distingué.

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie II. Tout sous-groupe distingué est une intersection de noyaux

1. Montrer que la représentation régulière ρ_H d'un groupe fini H est **fidèle** (injective).

2. Soit N un sous-groupe distingué de G, $\pi : G \to G/N$ la projection et $\tilde{\rho} = \rho_{G/N} \circ \pi$.
   a) Montrer que $\tilde{\rho}$ est une représentation de G de noyau N.
   b) En décomposant $\tilde{\rho}$ par Maschke, montrer qu'il existe $I \neq \emptyset$ avec $N = \bigcap_{i \in I} \ker \rho_i$.

3. Conclure : *les sous-groupes distingués de G sont exactement les intersections non vides de noyaux de représentations irréductibles*, et chaque $\ker \rho_i = \{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}$ se lit dans la table.

4. Montrer que G est **simple** (ses seuls sous-groupes distingués sont $\{e\}$ et G) si et seulement si $\chi_i(g) \neq \chi_i(e)$ pour tout $i \neq 1$ et tout $g \neq e$. (Pour $i \neq 1$, on admet que χ_i est orthogonal à χ_1 : $\sum_{g\in G} \chi_i(g) = 0$.)

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie III. Applications à $\mathfrak{S}_3$ et $\mathfrak{S}_4$

On admet que les tables des caractères de $\mathfrak{S}_3$ et $\mathfrak{S}_4$ sont les suivantes (classes repérées par un représentant, avec leur effectif).

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$
effectif	1	3	2
χ_1	1	1	1
ε	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$	$(1\,2\,3\,4)$	$(1\,2)(3\,4)$
effectif	1	6	8	6	3
χ_1	1	1	1	1	1
ε	1	-1	1	-1	1
χ_3	2	0	-1	0	2
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	1	-1

1. Vérifier sur la table de $\mathfrak{S}_3$ que $\sum_i \chi_i(e)^2 = |G|$ et que χ_3 est orthogonal à χ_1. Déterminer tous les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_3$.

2. Pour chaque caractère de $\mathfrak{S}_4$, déterminer $K_i = \{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}$ et son cardinal.

3. En déduire tous les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_4$. $\mathfrak{S}_4$ est-il simple ?

4. Montrer que $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe de cardinal 6. (Indication : un tel sous-groupe serait distingué dans $\mathfrak{A}_4$ et contiendrait tous les carrés de $\mathfrak{A}_4$.)